DESIGN SPEC · VIGIL PLATFORM · DRAFT 2026-07-29

Vigil เป็น Hub ให้ CIB — เลิก forward กล้อง เปลี่ยนเป็นรับ/ส่งข้อมูลแทนกล้อง

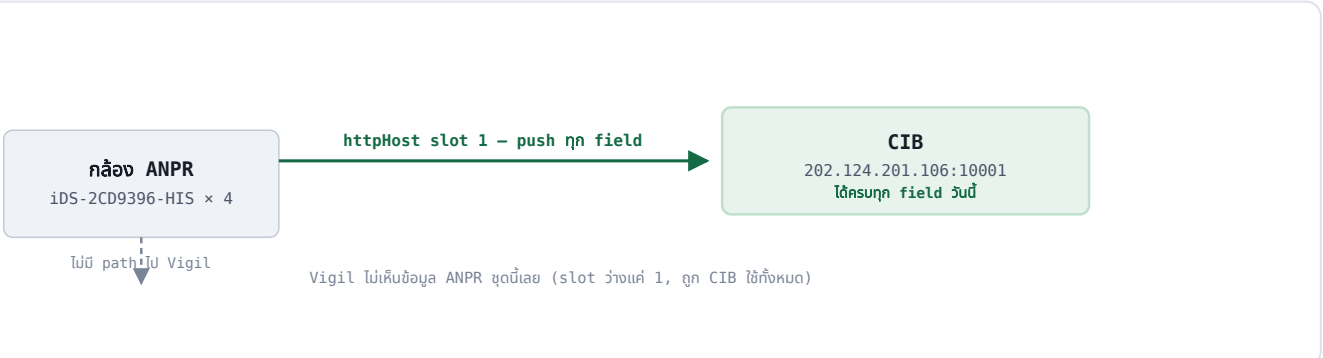
วันนี้กล้อง ANPR ที่ site hkt push ภาพ+metadata ตรงไปยัง CIB โดยตรง (ทุก field รวมถึง helmet/rider/seatbelt ที่กล้องตรวจจับเอง) แผนนี้ออกแบบให้ **Vigil เป็นคนกลาง** — รับข้อมูลจากกล้องแทน CIB แล้วส่งต่อเฉพาะ field ที่อนุญาต (ป้ายทะเบียน + ภาพ) ให้ CIB เหมือนเดิม พร้อม buffer ให้เมื่อ network ของ CIB ขาดช่วง

SCOPE วันนี้	CIB ENDPOINT	FACE (แยกเฟส)	กล้องที่เกี่ยวข้อง
ANPR only	202.124.201.106:100(	HCP · .105	4 ตัว site hkt

แก้ความเข้าใจก่อนเริ่ม — ทิศทางคือ Push ไม่ใช่ Pull

หลักฐาน 3 จุดที่ตรวจสอบมาแล้วยืนยันตรงกัน: กล้อง **เป็นฝ่าย push ออก** ไปหา CIB (ไม่ใช่ CIB ดึงจากกล้อง) — `uploadTimeConsuming` บนกล้องแสดง `uploadType: ISAPIListen` กำลัง `Uploading` จริง (718,458/722,170 สำเร็จ); httpHosts slot 1 ของกล้องตั้งเป็น push target ไปที่ `receive_hik_phuget`; และ `lpr-forward.js` ที่มีอยู่แล้ว ในระบบเขียนไว้ตรงๆ ว่า "the LPR camera has ONE push slot" — คำว่า "ดึง" ที่ใช้คุยกันน่าจะหมายถึง "CIB ได้ข้อมูลจากกล้อง" แบบภาษาพูด ไม่ใช่ pull ทางเทคนิค เอกสารนี้ออกแบบบนฐาน push เป็นหลัก และเก็บ pull-based API ไว้เป็นเป้าหมายปลายทาง (Phase 6)

สถานะปัจจุบัน



สถานะวันนี้: กล้องมี slot push เดียว ถูก CIB ใช้ครบ Vigil ไม่ได้รับข้อมูล ANPR จากกล้อง 4 ตัวนี้เลย

GATE **สิ่งที่ต้องได้คำตอบจาก CIB ก่อนฟันธง feasibility — ไม่ใช่สิ่งที่เราตรวจเองได้**

เมื่อ Vigil ตัดฟิลด์ (helmet/rider/seatbelt) ออกจาก payload ก่อนส่งต่อ payload จะไม่ใช่ byte เดิมที่กล้องเคยส่งอีกต่อไป — **ต้องถามฝั่ง CIB ว่า parser ของเขา tolerate field ที่หายไปได้ไหม** (เช่น XML schema validation เข้มงวดจนพัง หรือรับแบบ loose parsing) และถามคู่กันว่า **ฝั่งเขารับได้แค่ inbound POST อย่างเดียว หรือ poll endpoint ที่เราเปิดให้ได้ด้วย** — คำตอบข้อหลังเป็นตัวตัดสินว่า Phase 6 (pull API) จะทำได้จริงหรือต้องค้างที่ push-emulation ตลอดไป ทุก phase ด้านล่างออกแบบให้เดินหน้าได้โดยไม่ต้องรอคำตอบนี้ก่อน แต่ต้องรู้คำตอบก่อน "cutover" จริงใน Phase 2 — **ข้อนี้สำคัญขึ้นอีกเมื่อ Edge เป็นคน emit เอง (2026-07-29):** push (Edge ส่งออก, ต้องการแค่ outbound) กับ pull (CIB มา poll Edge, ต้องการ inbound reachability เข้า Edge) มีข้อกำหนดด้าน network คนละชุดกันโดยสิ้นเชิง — 2nd uplink ที่วางแผนไว้ (ดูหัวข้อถัดไป) แก้ปัญหาแค่ฝั่ง outbound เท่านั้น ถ้าคำตอบจาก CIB คือ pull ต้องออกแบบ inbound path แยกต่างหาก (เช่น เปิดผ่าน Cloudflare Tunnel เดิม) ไม่ใช่ผ่าน uplink ใหม่นี้

Field Scoping — Allowlist ไม่ใช่ Denylist

ใช้หลักการเดียวกับ `v_*_public` views ที่มีอยู่แล้วใน `docs/REF_third-party-integration.md` (exclude PII/credential column) แต่กลับด้าน: **ประกาศเฉพาะ field ที่อนุญาตส่งออก (allowlist)** แทนการ list field ที่ห้าม — เหตุผล: ถ้ากล้อง อัป firmware แล้วเพิ่ม field ตรวจจับใหม่ (violation ชนิดใหม่) denylist จะไม่รู้จักและหลุดออกไปเอง โดยไม่มีใครสังเกต ส่วน allowlist จะตัดค่าที่ไม่รู้จักทิ้งเป็นค่าเริ่มต้นเสมอ

FIELD (ANPR.XML / DB)	ส่งให้ CIB	เหตุผล
`licensePlate` / `plate_number`	ส่ง	วัตถุประสงค์หลักของ CIB
`licensePlatePicture.jpg` / `plate_image`	ส่ง	ยืนยันป้ายด้วยสายตา
`dateTime`, `laneNo`, `direction`	ส่ง	metadata ระบุเวลา/ตำแหน่ง ไม่ใช่ violation
`vehicleType`, `vehicleColor`, `vehicleBrand`	ส่ง	ลักษณะรถ ไม่ใช่ PII ของผู้ขับ
`helmet` / `no_helmet`	ไม่ส่ง	ที่ผู้ใช้ระบุให้ตัดออกโดยตรง
`uphone` (ใช้โทรศัพท์ขณะขับ)	ไม่ส่ง	violation metadata เดียวกลุ่ม
`nonMotorManned` (ซ้อนท้าย)	ไม่ส่ง	violation metadata เดียวกลุ่ม
`pilotsafebelt` / `no_seatbelt`	ไม่ส่ง	violation metadata เดียวกลุ่ม
`rider_count` (DB column)	ยังไม่ POPULATE	ตรวจโค้ด ingest แล้ว — column มีอยู่แต่ไม่มี path เขียนค่าในปัจจุบัน ต้องตามต่อว่าเป็นแผนค้างหรือ dead column
`macAddress`, `ipAddress`	ไม่ส่ง	ใช้แค่ resolve กล้องฝั่งเราเท่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลที่ CIB ต้องใช้

Emitter + Network Path — 2 การตัดสินใจที่แยกจากกัน

ฉบับร่างก่อนหน้านี้รวม "ใคร emit" กับ "ผ่าน network ทางไหน" เป็นเรื่องเดียวกัน — จริงๆ เป็นคนละแกน **Emitter = Edge (เจ้าของตัดสินใจแล้ว 2026-07-29 — ไม่ทบทวนซ้ำ)** ส่วน **Path** ยังมี 2 สถานะ ที่ต้องวางแผนแยกกัน: ผ่าน Fortigate เดิม (วันนี้, ยังบล็อก) กับผ่าน uplink ที่ 2 โดยเฉพาะ (เป้าหมาย ระยะยาว ไม่ผ่าน Fortigate เลย)

PATH วันนี้ — ผ่าน FORTIGATE เดิม

Edge → CIB ผ่าน `enp0s31f6` (10.0.10.254)

egress `1.10.144.84` ยังโดน 403 — ต้องรอ ask #3 (`hkt-firewall-request-2`) ผ่านก่อนถึงจะใช้ path นี้ได้จริง ยังไม่ยกเลิกคำขอนี้ (ดูคำแนะนำด้านล่าง)

PATH เป้าหมาย — UPLINK ที่ 2 เฉพาะ

Edge → CIB ผ่าน internet คนละเส้นทาง ไม่ผ่าน Fortigate

ตัดปัญหา Fortigate/ask ออกทั้งหมดในระยะยาว — ต้องมี phase แยกสำหรับ policy routing (ดู Phase 5 ด้านล่าง) เพราะ box นี้มี NIC เดียวจริงในตอนนี้ (ตรวจแล้วผ่าน `ip -br link` บน `sshhkt`: มีแค่ `enp0s31f6` + `tailscale0`) — ต้องหา uplink ใหม่ (USB-NIC / LTE modem / เส้นทางอื่น) มาต่อเพิ่มก่อน ไม่ใช่ของที่มีอยู่แล้ว

คำแนะนำ: อย่าถอน ask #3 — เก็บไว้เป็น path ชั่วคราวให้ Phase 1–4 เดินหน้าได้ระหว่างรอจัดหา uplink ที่ 2 (เป็นเรื่องฮาร์ดแวร์/สัญญาใหม่ ใช้เวลาแน่นอน) ถ้าถอนแปลว่า Phase 2 (cutover) ต้องรอ อุปกรณ์มาก่อน ไม่ใช่แค่รอ policy อนุมัติ — เป็นทางเลือกของเจ้าของ แต่ควรรู้ต้นทุนเวลาที่ต่างกัน

Phases

1 Shadow / Dual-run

พิสูจน์ PARITY ก่อน ไม่แตะฟีดจริง

กล้องยัง push ไป CIB ตามเดิมทุกอย่าง (slot 1 ไม่แตะ) — ถ้ากล้องมี httpHost slot 2 ว่าง (ต้องตรวจสอบความจุจริงก่อน ยังไม่ยืนยัน) ให้ตั้ง slot 2 push สำเนาเข้า Vigil ด้วย Vigil parse ตัด field ตาม allowlist แล้ว emit ไปยัง **staging target เท่านั้น** (ไม่ใช่ CIB จริง) แล้ว diff กับสิ่งที่ CIB ได้รับจริง (log ฝั่งกล้องหรือฝั่ง CIB ถ้าขอดูได้) ทีละ record เพื่อยืนยันว่า field allowlist ครบและไม่มีอะไรหลุด

Rollback: ปิด slot 2 อย่างเดียว — slot 1 (CIB จริง) ไม่ถูกแตะเลยตลอด phase นี้

2 Cutover — กล้องตัวเดียว

เปลี่ยนจริงครั้งแรก

เมื่อ parity ผ่านใน Phase 1 และได้คำตอบจาก CIB เรื่อง gate (tolerate field หายได้) แล้ว — เลือกกล้อง 1 ตัว repoint slot 1 จาก CIB ตรง ให้มาที่ Vigil edge แทน (emitter = Edge เดินผ่าน Fortigate เดิมไปก่อน ตาม ask #3) Edge รับ raw push, ตัด field, ส่งต่อ payload ที่ redact แล้วไปยัง CIB จริง (endpoint เดิม `receive_hik_phuget`) กล้องมองไม่เห็นความต่าง — จบด้วย Edge เป็นคนกลางจริง (ยังไม่ผ่าน uplink ที่ 2 — ตามหลังใน Phase 5)

Rollback: บันทึกค่า slot 1 เดิม (IP/port/path) ของกล้องตัวนี้ไว้ก่อนแตะ — ถ้า CIB รายงานว่าข้อมูลขาด/ผิดปกติ ยิง ISAPI PUT คืนค่าเดิมได้ทันที ไม่ต้อง restart อะไรฝั่งกล้อง

3 Buffering

ประโยชน์หลักที่เจ้าของต้องการ

ใช้ `lpr-forward.js` ที่มีอยู่แล้ว (spool ลงดิสก์เมื่อส่งไม่สำเร็จ, drain timer retry, expiry แบบ log ดัง ไม่เงียบหาย, self-check ในตัว) ไม่ต้องเขียนกลไก spool ใหม่ — แต่ค่า default ปัจจุบัน `maxAgeMs = 3,600,000` (1 ชั่วโมง) สั้นเกินไปสำหรับ "CIB network ขาดแล้วมา backfill" ตามที่ต้องการ ต้องปรับ (เช่น 24–72 ชม.) และคิดเรื่อง**ขอบเขตดิสก์** (กี่ record/วัน × กี่วันสำรอง ก่อน disk เต็ม) ให้ชัดก่อนใช้จริง

Rollback: ไม่มีการเปลี่ยน topology ใน phase นี้ ปรับแค่ config ตัวเลข — ย้อนกลับคือแก้ค่ากลับ

4 Fleet rollout ครบ 4 กล้อง SITE HKT

ทำซ้ำ Phase 2 ทีละกล้องจนครบทั้ง 4 ตัว (C28-KAT-SB-15, 10.5.100.9, 10.9.100.2, 10.5.100.17) — ทีละตัว ไม่ทำพร้อมกันทั้งชุด เพื่อให้ยังมี rollback point ทีละจุดถ้าตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหา ไม่กระทบตัวอื่นที่ cutover ไปแล้ว

Rollback: per-camera เหมือน Phase 2 — เก็บ log ว่าตัวไหน cutover แล้วบ้าง

5 Uplink ที่ 2 + Policy Routing เลิกพึ่ง FORTIGATE ระยะยาว

จัดหา uplink ใหม่ (USB-NIC ต่อ LTE modem หรือเส้นทาง internet อื่นที่ไม่ผ่าน Fortigate `10.0.10.254`) ต่อเข้า Edge box (ปัจจุบันมี NIC เดียวจริง — ตรวจแล้ว) จากนั้นตั้ง **policy routing แบบ source/destination-specific** ให้เฉพาะ traffic ที่ปลายทางเป็น `202.124.201.106:10001` ออกทาง uplink ใหม่เท่านั้น — **ไม่แตะ default route เดิม** ที่ยัง carry flow อื่นของ Edge อยู่ (Cloudflare Tunnel UDP 7844 — เอกสาร firewall เดิมเขียนไว้ว่า "ห้ามปิด" เพราะเป็นทางเข้าเดียวจากภายนอก, และ Tailscale ที่เป็นทางสำรอง) เมื่อ uplink พร้อมแล้ว **ต้องทดสอบ empty-POST ไปยัง CIB ผ่าน uplink ใหม่ก่อนใช้งานจริง** — ผลที่เป็นไปได้ 2 แบบ: `200` = ผ่านทั้ง 2 ชั้น (Fortigate เดิมไม่เกี่ยวแล้ว), `403` = แปลว่า CIB เองก็มี IP allowlist แยกต่างหาก ต้องขอเพิ่ม IP ใหม่กับ CIB โดยตรง ไม่ใช่ปัญหา Fortigate อีกต่อไป

Rollback: ทดสอบ verify flow 2 (Cloudflare Tunnel) และ flow 3 (Tailscale) ว่ายังผ่านปกติ **ทั้งก่อนและหลัง** ตั้ง policy routing — ถ้าพลาดแล้ว default route ถูกแก้ผิดจุด จะเสียทั้ง tunnel และ Tailscale พร้อมกันบนเครื่องที่อยู่ไกลคนละจังหวัด ต้องมีคนหน้างานช่วยได้ก่อนทำจริง

6 Pull API (เป้าหมายปลายทาง) ต้องได้คำตอบจาก GATE ก่อน

ถ้า CIB ยืนยันว่ารับ poll แทน inbound POST ได้ — เปลี่ยนบทบาท Vigil จาก "ผู้ส่ง" เป็น "ผู้ให้บริการ API ที่ CIB มาดึง" รูปแบบเดียวกับที่ออกแบบไว้แล้วสำหรับฝั่งตรงข้าม (เรา pull จาก HCP) ใน `docs/superpowers/specs/2026-06-23-hcp-pull-integration-design.md`: auth แบบ AK/SK HMAC-SHA256 (`X-Ca-Key/Timestamp/Nonce/Signature`), cursor + margin กัน record มาช้า, `source_ref` unique index กัน insert ซ้ำ — สลับบทบาท client/server จากสเปกเดิมได้เกือบทั้งหมด ข้อดี: buffering กลายเป็นคุณสมบัติในตัว (CIB ขาดการเชื่อมต่อแค่ไหน ก็ poll cursor ไล่ตามทีหลังได้เอง ไม่ต้องพึ่ง spool/retry ของเราเลย) **ข้อควรระวัง:** ถ้า CIB เป็นฝ่าย poll เรา ต้องมี inbound reachability เข้า Edge — uplink ที่ 2 จาก Phase 5 แก้ปัญหาแค่ ทาง outbound เท่านั้น ต้องออกแบบทาง inbound แยก (เช่นผ่าน Cloudflare Tunnel เดิมที่เปิดอยู่แล้ว)

Rollback: ไม่ตัด push-emulation (Phase 2–5) ทิ้ง — เดินคู่กันได้จนกว่าฝั่ง CIB ย้ายมาใช้ pull API เต็มรูปแบบ

7 Face — แยกเฟส ไม่ผูกกับแผนนี้ ทีหลัง คนละปลายทาง

หลักฐานทั้งหมดในเอกสารนี้เป็น ANPR เท่านั้น ฟีด Face ไปที่ HCP (`202.124.201.105`) คนละปลายทางจาก CIB ANPR (`.106`) และมี dedup asymmetry อยู่แล้ว (กล้อง push face ให้ HCP โดยตรง + push ให้ Vigil เองผ่าน `/face-push/:token` พร้อมกัน — ตาม HCP spec เดิม) ห้ามเอาแผนนี้ไปพันกับ Face โดยไม่แยกวิเคราะห์ก่อน

ข้อจำกัดที่ไม่ใช่เรื่องเทคนิค

DPA นี่คือการเปลี่ยนตัวผู้ส่งข้อมูลป้ายทะเบียนให้หน่วยงานรัฐ จากกล้อง (อุปกรณ์) มาเป็น Vigil (ระบบของบริษัท) — `v_license_plates_public` ที่มีอยู่แล้วถูก mark ไว้ว่า PDPA-gated/ต้องมี DPA เอกสารนี้ต้องมีข้อสรุปด้าน "สัญญา/ข้อตกลงทางกฎหมาย" คู่กับข้อสรุปด้าน เทคนิค ก่อนจะ cutover จริงใน Phase 2

FEED ที่ใช้งานจริงของภาครัฐ กล้องตัวที่ตรวจสอบมี upload สำเร็จแล้ว 718,458+ ครั้ง ให้ CIB ทุก phase ที่แตะ slot 1 ของกล้อง ต้องมี rollback ที่ทดสอบ/เข้าใจแล้วก่อนลงมือเสมอ Phase 1 ต้องไม่แตะ slot 1 เลยตลอดทั้ง phase

---

Vigil Platform · Design Spec draft · อ้างอิง lpr-core.js / lpr-forward.js / routes/lpr.js / docs/superpowers/specs/2026-06-23-hcp-pull-integration-design.md · เขียนขึ้น 2026-07-29 — ยังไม่ commit